第2讲
自然的观念

主讲人：滕菲
中国人民大学哲学院
科学技术哲学教研室
tengfei2020@ruc.edu.cn

前科学阶段

- 自然世界的本质是什么
- 如何探寻自然的本质？

为什么说科学思维起源于古希腊?

本质问题、数学、原子论和科学方法论

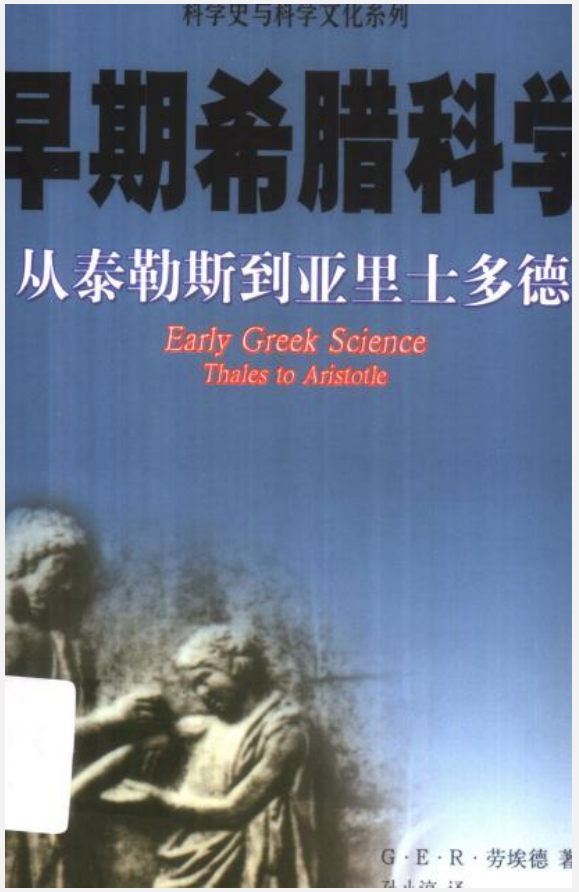
开端：早期的希腊科学

- 英国科学史家劳埃德在他的《早期希腊科学》中提出,希腊科学发端于两件事情,一是发现“自然”,一是理性的批判和论辩的习惯。

- 发现自然

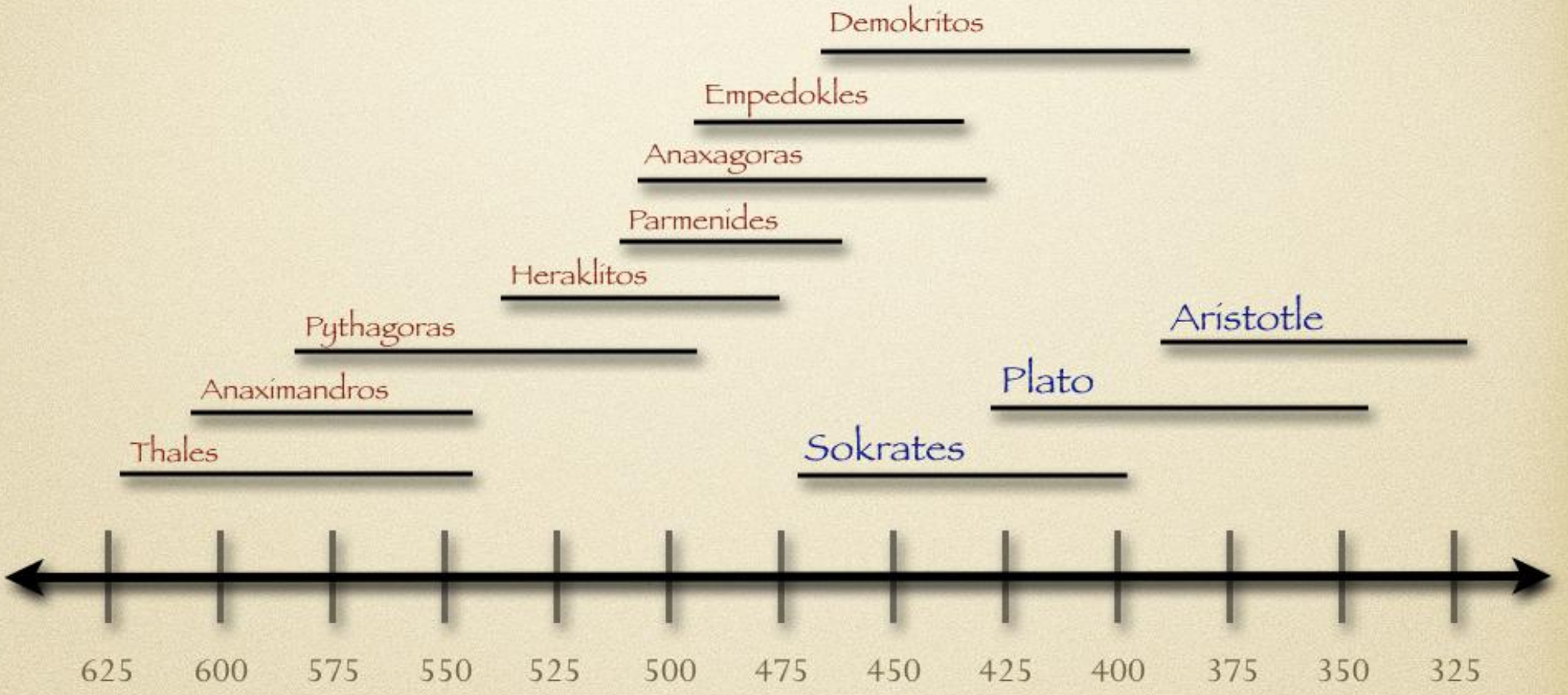
（1）自然与超自然的区别

（2）发现自然，即发现自然的本源（讨论普遍的、本质的事物，而不是特定的，偶然的事物）



Ancient Greek Philosophers

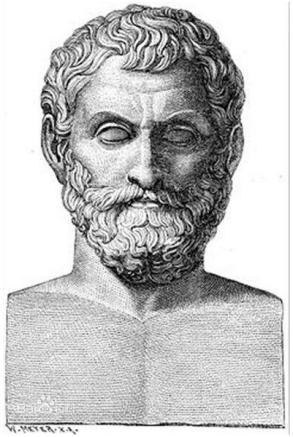
(part 1 - Archaic to Classical)



BCE - Before the Common Era

➢ 爱奥尼亚学派 （Ionian school，或米利都学派）

“什么是自然”，他们都立刻将此问题转换成“事物是由什么组成的”，或者转换成“什么是在我们熟知的自然界一切变化之下原始的、不变化的实体？”



Thales (泰勒斯) (ca. 624 B.C.E. - 545 B.C.E.)

- 万物源于水
- 大地是一个有机体，像是一个扁平的木筏



Anaximander（阿那克西曼德） (611 B.C.E. – ca. 546 B.C.E.)

- 万物的本源是无限
- 地球是个圆柱体



Anaximenes (阿那克西米尼) (585 B.C.E. - 525 B.C.E.)

- 世界的本源是气
- 回到地球扁平理论

参见：柯林伍德《自然的观念》

世界本源的发现

爱奥尼亚学派 （Ionian school，或米利都学派）

- **理性自然观**：解释世界不再靠神话，他们把自然界看成是一个有内在规律、其内在规律是可以被人说把握的对象
- **自然界不仅是一个运动不息从而充满活力的世界，而且是有秩序和有规则运动的世界**
- **方法：哲学的猜测、推理和批判**

数学传统的开启：毕达哥拉斯主义

近代科学有两个关键性的要素：**数学**和实验

- **自然哲学中形成了科学思想的两大传统：**
  - 泰勒斯：构成主义（万物有什么组成的？）；
  - 毕达哥拉斯学派：结构论的形式主义（是什么使得万物彼此呈现出差异的？）。

- 毕达哥拉斯主义认为，差异的根源是“数”。数量上的差异和几何结构上的差异具有本质的意义，是事物的本质。

- **大自然的和谐之美：**
  - 在所有的平面形状中，圆形是最美的。
  - 所有的立体形状中，球形是最美的。
  - 这个宇宙一定是和谐的，完美的，因此它也应该也是个完美的球形。

毕达哥拉斯主义

万物皆数（数字神秘主义）

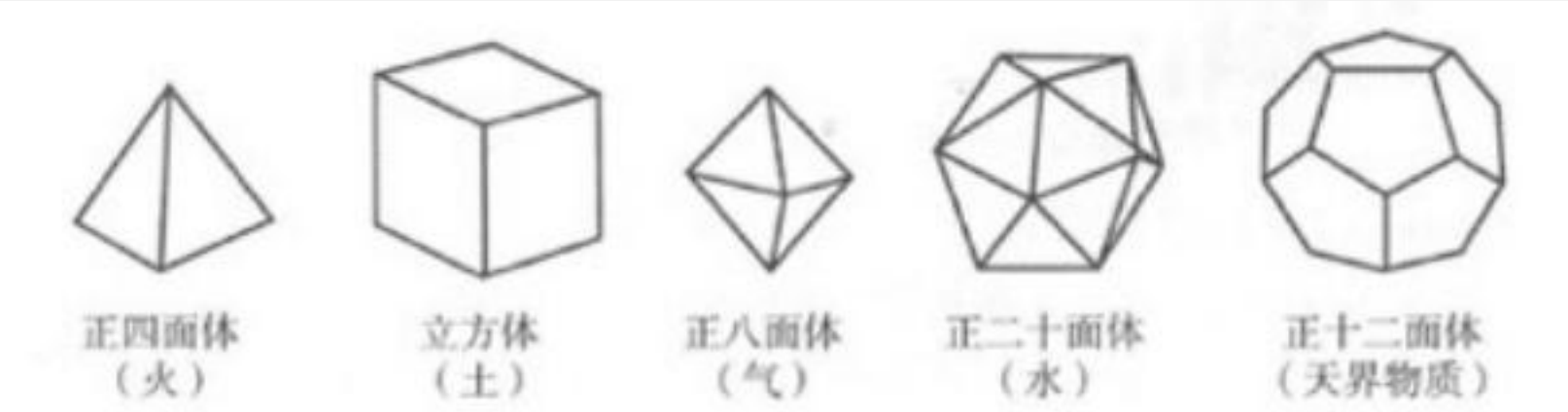
数字和谐是自然规律

- 观察自然的特殊方式：用数学的方法去洞察宇宙的结构
- **前提**：自然界一切规律性联系中都存在着相应的数学关系
- 现代自然科学在为新实验所开辟的领域中寻找自然规律史时，仍然把“数字和谐”当做重要的启发性原则。

数学传统的开启：毕达哥拉斯主义

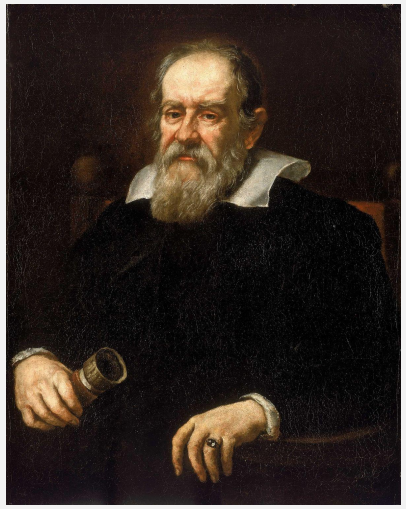
毕达哥拉斯主义的影响：柏拉图

- 继承形式论和对“数”的关注
- 理念世界
- 科学理论只有建立在数量的几何框架上，才能揭示表象流变背后真正永恒的结构和关系。
- 自然哲学家的首要任务：探索隐藏在各个自然现象背后的数字表述的自然规律，而不是变化多端的现象本身。数学是通往理念世界也就是本质世界极为重要的工具。



数学传统的开启：毕达哥拉斯主义

毕达哥拉斯主义的影响：伽利略



伽利略（Galileo Galilei）

“哲学被写在那部永远在我们眼前打开着的大书上，我指的是宇宙；但只有学会他的书写语言并熟悉了他的书写字符以后，我们才能读它。它是用数学语言写成的，字母是三角形、圆以及其他几何图形，没有这些工具，人类连一个词也无法理解。”

1 Galileo, *The Assayer*, trans. by S. Drake, in *The Controversy on the Comets of* 1618, trans. S. Drake and C. D. O'Malley (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1960), 183–184.

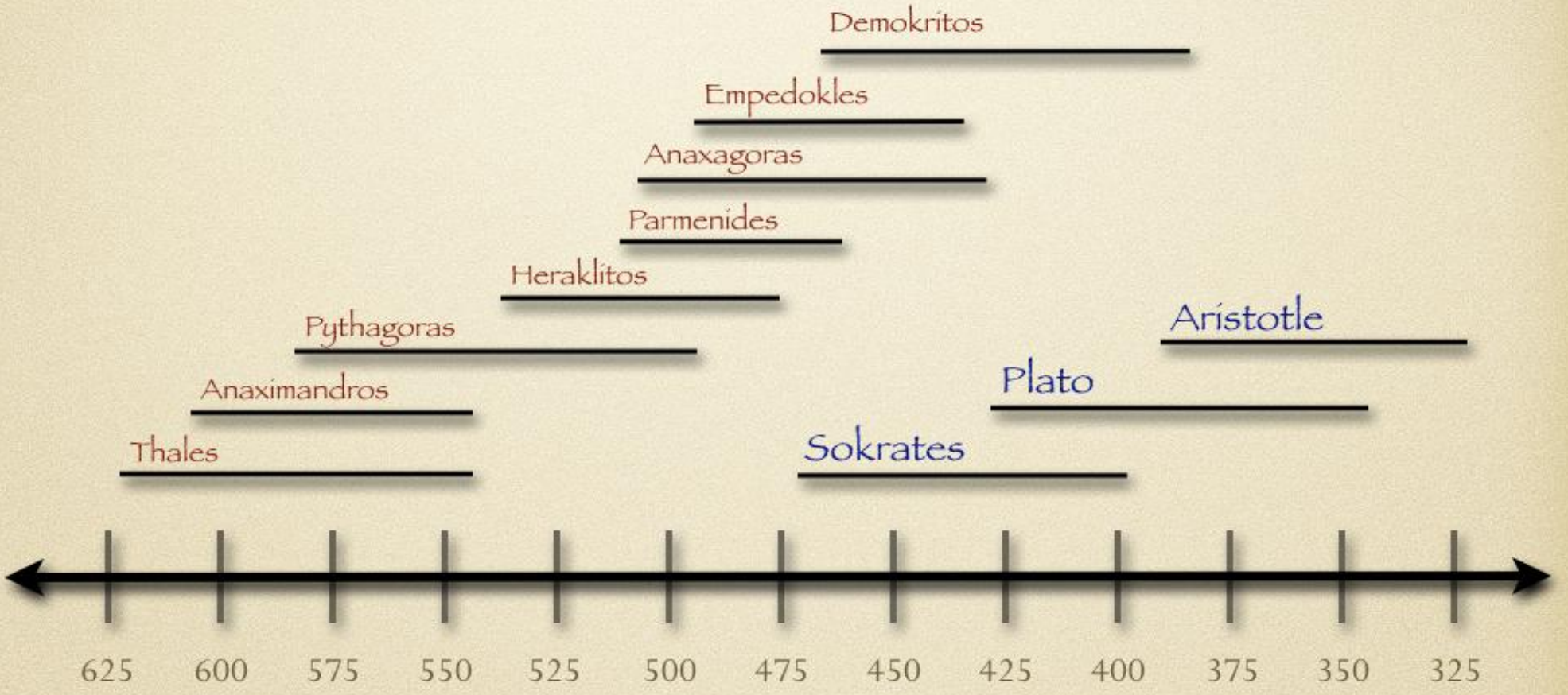
原子论的出现

原子论-德谟克利特（公元前460-公元前370年）

- 原子是不变的并且具有形状和大小差别
- 物质由最小的、不可分割的单位，即原子所构成，他们具有占有空间的特征，他们的相互排列和运动，决定了物质的其他特征（颜色，硬度等）
- 原子论的出发点：根据亚宏观的、更基本的层次上的相互作用可以解释观察到的宏观变化。

Ancient Greek Philosophers

(part 1 - Archaic to Classical)



BCE - Before the Common Era

亚里士多德的世界图景



多德的观点拼图

- 地球位于宇宙中心
- 地球是静止的，他既不围绕任何天体运行，也不围绕自身轴线旋转。
- 月亮、其他行星和太阳围绕地球运行，大约24小时运行一圈。
- 在月下区里，也就是地球和月球之间的区域（包括地球本身），有四种基本的元素，即土、水、气和火。
- 在月上区里，也就是月亮以外的区域，包括月亮、太阳、行星和恒星，物体由第五种基本元素“以太”构成。
- ……

亚里士多德与科学方法论的开端

内在目的论：

- 亚里士多德的世界不是一个偶然和巧合的世界，而是一个有序的、有组织的世界，一个有目的世界，事物在其中向着由它们的本性决定了的目标发展。

- 所有的自然物都有某种本性，那就是它们的形式，形式使它们趋向于发展。这种自然发展就是目的。事物的内在本性是其运动朝向本位（natural place）的根本原因，宇宙中的一切都有自己的本位。

  e.g.石头下落可以理解为土元素有一种向宇宙中心运动的趋势，土元素的天然趋势是去实现某个特定的目的，也就是要位于宇宙的中心。

寻找这样的定义是亚里士多德的科学方法论的标志

内在目的论作为一种方法论

- 如果我们能够找到某一事物的可定义的本质，那么我们就可能从它的定义中推导出它的固有性。

  e.g.固有性并不显示某事物的本质，它只是属于某事物的本质；而且此两者的意义是可以互换的。例如，能够学习语法是人的一个固有性；因为如果某一生物是人，那么他一定能够学习语法，如果他能够学习语法，那么他一定是人。

  本质：“人”。
  固有属性：“能够学习语法”
  如果某个生物是人（本质），那么他一定能够学习语法（属性）
  如果某个生物能够学习语法（属性），那么他一定是人（本质）。

- 我们就可以从较少量的可定义的本质推导出事物的各种固有性。

亚里士多德与科学方法论的开端

内在目的论作为一种方法论：如何获得知识?

- 关于事物的严格知识是“因果知识”，要想认识一个事物，需要确定其四种“原因”。

四因说：要想认识一个事物，需要确定其四种“原因”或者说存在的理由。**动力因**，它描述了制成该物体的是什么或谁。**质料因**描述了该物体是由什么构成的。**形式因**说明了是什么物理特征使物体是其所是，亦即其性质的集合。最重要的原因是**目的因**物是为了什么目的，即其现有的目标是什么。

e.g. 阿基里斯的雕像：这尊雕像的动力因是雕塑家，其质料因是大理石，其形式因是阿基里斯的身体，其目的因是为了纪念阿基里斯。

在亚里士多德的世界观中，目的论被认为是合理的科学解释

亚里士多德与科学方法论的开端

内在目的论作为一种方法论：合理的科学解释

- 亚里士多德在他的生物学著作里不断地寻求“终极因”，自然行为和自然结构通常都有终极因

- “终极因”经常与“必然性”形成对照，尤其是与动物的物质本性或动物结构所造成的限制形成对照

e.g.鸭子为何有带蹼的脚？如果你仅知道鸭子有带蹼的脚并知道它们会游泳，你还没有完全认识它们：你还要明白一点，脚蹼有助于游泳，并且游泳是鸭子生命的一个基本组成部分。

“大自然不会徒劳地做任何事情”是科学研究的规定性原则

亚里士多德与科学方法论的开端

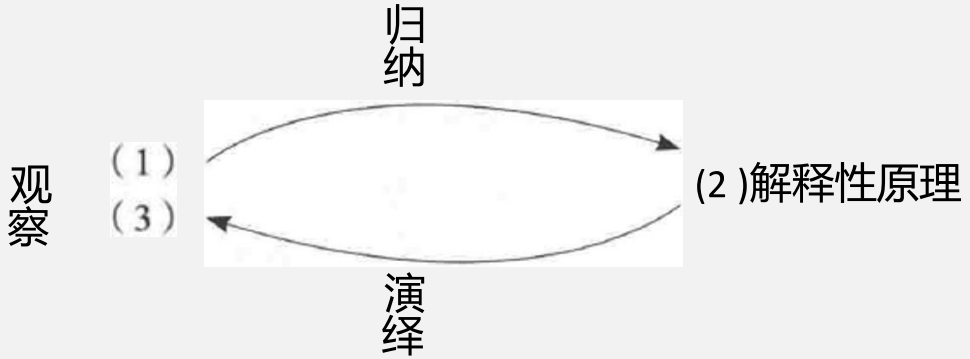
定义（本质论）：无须解释的事实是定义或定义的组成部分

- 事实是自为因果关系或不需解释的（奶牛是反刍动物的事实是无须解释的）

  e.g.奶牛为何有角？因为它们牙齿上有缺陷（这样，构成牙齿的物质用于长角了）。它们为何在牙齿上有缺陷？因为它们有四个胃（这样它们就可以消化未咀嚼的食物）。它们为何有四个胃呢？因为它们是反刍动物。那么，奶牛为何是反刍动物？仅仅因为它们是奶牛——除了它们是奶牛之外，没有进一步的特征可以解释为何奶牛是反刍动物；一头奶牛是一个反刍动物的原因就在于它是一头奶牛。

- 定义陈述一个事物的本质，即那个事物之所以成为该事物的特征。
- 科学努力的一个内容就在于用物质和事物的基本特性（用它们的本质）——来解释它们的不同特征和反常表现。

亚里士多德与科学方法论的开端



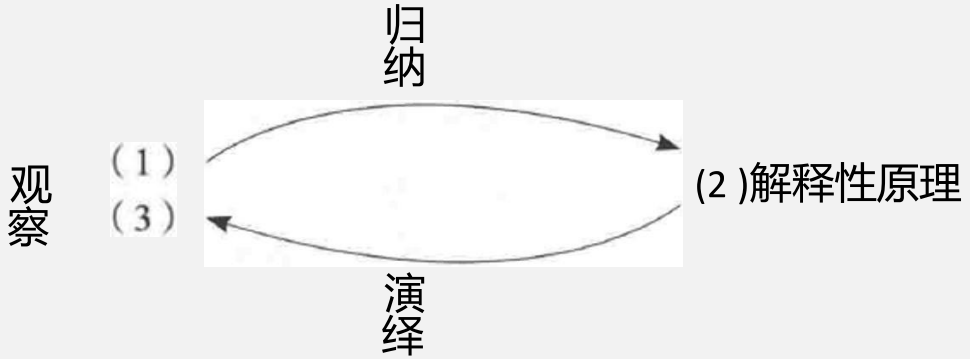
归纳演绎法

- **科学研究的程序**：是从观察上升到一般原理，然后再返回观察（归纳-演绎法）。这是以经验观察为基础的归纳与演绎相结合的程序。

- **科学事实**：科学解释是从知道一个**事实**[图（1)]过渡到知道这个事实的**原因**[上图中的（3)]

- 案例：观测月食
  - **观察**
  - **归纳**出几条一般原理（光沿直线传播；不透明的物体会投下阴影；发光物体附近的两个不透明物体的特定位形会把一个不透明物体置于另一个不透明物体的阴影中）
  - 这些一般原理以及地球和月亮都是不透明物体这个条件，**演绎**出关于月食的陈述
  - **完成**从月球表面变暗这个事实知识上升到对月食发生原因的理解

亚里士多德与科学方法论的开端



归纳阶段

- 根据亚里士多德的说法，每一个特殊事物都是质料与形式的结合。
  质料使这个特殊事物成为一个独特个体
  形式使这个特殊事物成为一类相似事物中的一员
- 通过归纳，我们才从感觉经验中得出了关于形式的概括

- 如何归纳？谨慎地运用专业人士的观察；文献资料研究

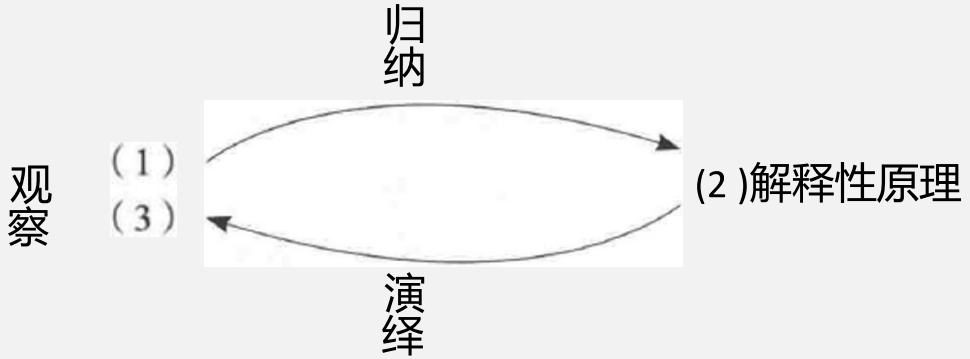
- 归纳法：（1）枚举归纳法；（2）直观归纳法

简单枚举法

前提		结论
对若干个体为真的观察	概括 →	被认为对个体所属的种为真
对若干个种为真的观察	概括 →	被认为对种所属的属为真

a_1 有属性 P
a_2 有属性 P
a_3 有属性 P
———————
∴ 所有 a 都有属性 P。[1]

亚里士多德与科学方法论的开端



演绎阶段：三段论

演绎推论是通过前提作出必然结论的逻辑形式

- 大前提：所有M是P。
- 小前提：所有S是M。
- 结论：所有S是P。

所有人（M）都是会死的（P）

苏格拉底（S）是人（M）。

所以，苏格拉底（S）是会死的（P）

亚里士多德的贡献

“科学的发展是以两个伟大的成就为基础的，即希腊哲学家发明的形式逻辑体系，以及通过系统的实验发现有可能找出因果关系。在这里面，就有亚里士多德的一份贡献。”（爱因斯坦，1953）

古代传统的特点

古代自然哲学与科学的相似性：

- 古希腊科学试图寻找感官世界变化背后的不变的东西，并解释连续性和变化性

古代自然哲学与科学的区别：

- 古代传统存在着一系列神秘化的因素
  - 米利都学派持有机论的自然观，认为万物是活的，有精神和灵魂
  - 毕达哥拉斯学派虽然提出了数是万物的本源，但是，他们对“数”是充满崇拜的，并将此神秘化。
  - 亚里士多德由观察经验方法建立起了各门自然科学体系，但是，在说明物质运动变化原因时，坚持自然的内在目的论，反对原子论；他还认为，一切生命物都有灵魂.

- 古代传统使用思辨的方式探索自然世界
  - 实证的方法是区分科学和哲学的一个重要的手段
  - 在常识观念中，科学方法的过程大致由三个阶段组成：观察——思辨——实证。而哲学方法则是：（观察）——思辨。

科学与哲学

- 实证的方法是区分科学和哲学的一个重要的手段
- 从方法论的角度来定义科学，为探明自然奥秘和证实或证伪某一有关自然特性理论的实验程序。因此，一个陈述如果而且只有以实验为依据，才是科学的。然而，并不是所有的科学都运用实验方法。
- 很多情况下，科学并不是以它的方法论或认识论态度来定义的，而是依据其陈述的内容。这样科学就是具体的一套关于自然的信念。
- 在常识观念中，科学方法的过程大致由三个阶段组成：观察——思辨——实证。而哲学方法则是：（观察）——思辨。

思 考 题

神话思维与科学思维有无本质差异

原始人的心灵是一种神秘的，无法用现代人的经验所理解的思维吗？

神话思维是否包含着与现代思维相连接的内核？

神话自然观可以被称为“神话式科学”吗？

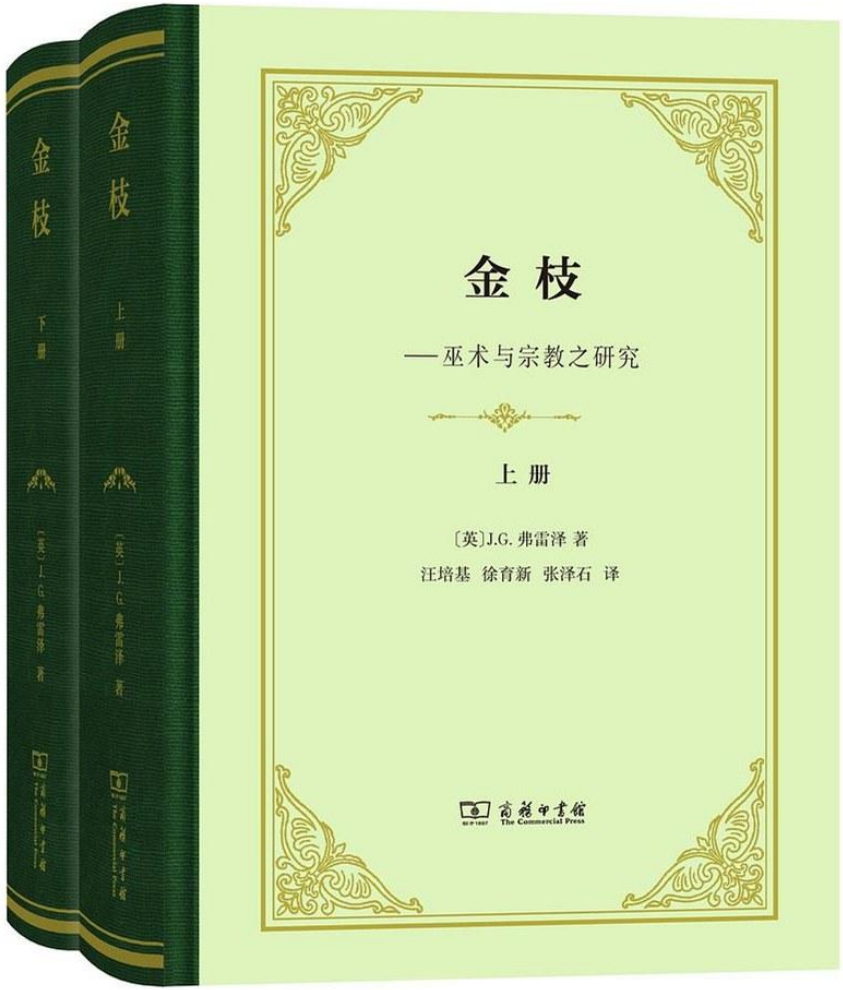
神话思维

弗雷泽 （James George Frazer 1854-1941 ）

- 交感巫术（sympathetic magic）
  相似律—顺势巫术(模拟巫术）
  接触率—接触巫术

- 万物有灵论

- 巫术与科学
  “关于世界的巫术观念和科学观念是颇为相似的。在巫术与科学中，事物的连续完全是有规律和确定的，都是由永恒不变的规律决定的。规律的运动能被准确地预见和推测。”



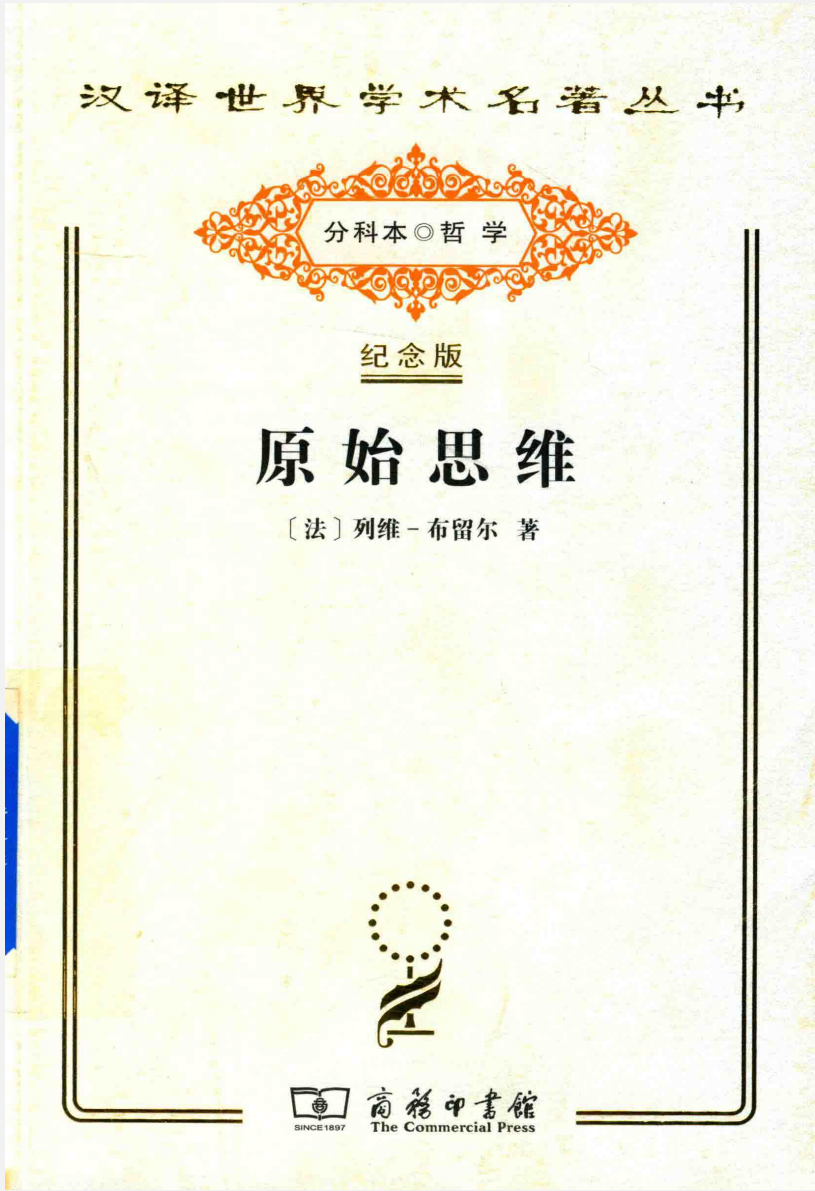
神话思维

列维-布留尔（Lucien Lévy-Bruhl 1857-1939）

- 反对英国人类学派的一个重要的预设：人类思维的相同性。

- “原始人丝毫不像我们那样感知”P38
  他们从来不把客体和神秘属性分开
  互渗律
  直觉被集体表象所统治

- 它不是一种逻辑的，而是一种“前逻辑的”或一种神秘的心灵。
  只有具象没有抽象，只有描述没有概念，只有联想没有分析，只有直觉没有推理，只有神秘力量没有物质原因



神话思维

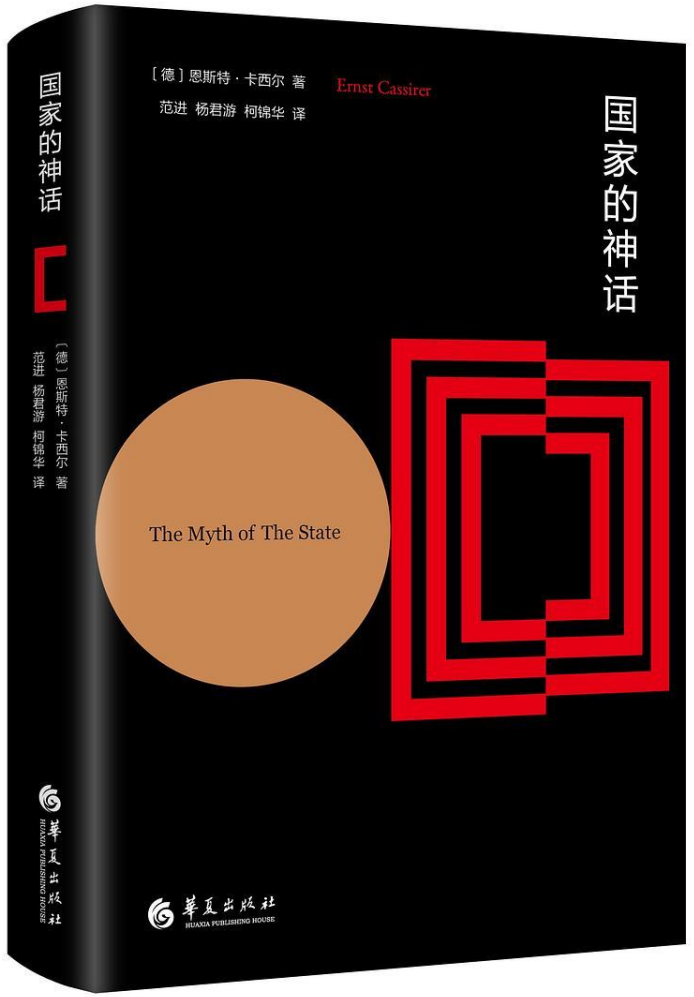
恩斯特·卡西尔（Ernst Cassirer 1874-1945）

- **方法论的争论：“齐一性”的原则与“多样性”的原则**

- **两者都重要**

  “只要不把这两种貌似冲突的思想倾向结合起来，要达到对神话思想性质的内在洞察是完全不可能的。”

- **两者都存在缺陷**
  - “（在弗雷泽那里）神话思想已经失去了它最主要的特性之一，它完全被理智化了。”
  - “列维-布留尔的理论显然误入相反的方向。如果这种理论是正确的话，那么，任何神话思想的分析都将是不可能的。”



走向“第三种科学”：地方性科学

肖显静

表 1　三种形式的科学的哲学基础、认识特征及其实践结果

科学类别	哲学基础				认识特征				实践结果
	本体论	认识论	方法论	价值论	对象	场所	方式	结果	
第一种科学	神话宗教自然观	神启、先验综合判断等	观察、猜测、思辨等	神学中心主义	自然界、超自然界	居所、野外	观察、猜测、思辨等	非数理形式、非重复	人与自然和谐、物质生产不足
第二种科学	机械自然观	实证性的真理性认识	观察、实验、测量、数学等	人类中心主义	自然界、人工自然界	实验室	干涉、建构、发明、制造	数理形式、可重复	物质生产充足、环境破坏
第三种科学	有机整体性自然观	实证性的非确定认识	观察、实验、测量、数学等	人与自然的和谐为中心	现实自然界	野外观察和实验	处理、模拟、顺应、发现	各种形式的综合	人与自然和谐发展，经济与环保双赢